EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 30 MIN

L'espace ℓ^2 : orthogonal des suites à support fini

On note $E = \ell^2(\mathbb{N}, \mathbb{R})$ l'ensemble des suites réelles (u_n) telles que $\sum u_n^2$ converge.

1. Montrer que E est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.
2. Pour $u, v \in E$, on pose $\langle u, v \rangle = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n v_n$. Montrer que c'est un produit scalaire sur E.
3. Soit F le sous-espace des suites nulles à partir d'un certain rang. Déterminer $F^{\perp}$. Les espaces F et $F^{\perp}$ sont-ils supplémentaires ?
4. Soit $v \in E \setminus F$ et $G = \mathrm{Vect}(v)$. Comparer $F^{\perp} + G^{\perp}$ et $(F \cap G)^{\perp}$.